

64. The number of spheres of radius r touching the coordinate axes is

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) infinite

65. $ABCDEFGH$ is a cuboid with base $ABCD$. Let $A(0, 0, 0)$, $B(12, 0, 0)$, $C(12, 6, 0)$ and $G(12, 6, 4)$ be the vertices. If α is the angle between AB and AG ; β is the angle between AC and AG , then what is the value of $\cos 2\alpha + \cos 2\beta$?

- (a) $\frac{40}{49}$
- (b) $\frac{64}{49}$
- (c) $\frac{120}{49}$
- (d) $\frac{160}{49}$

66. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be unit vectors such that $\vec{a} \times \vec{b}$ is perpendicular to $\vec{c}$. If θ is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then which of the following is/are correct?

1. $\vec{a} \times \vec{b} = \sin \theta \vec{c}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$

Select the correct answer using the code given below.

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

67. If $\vec{a} + 3\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j}$ and $2\vec{a} + \vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j}$, then what is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$?

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

68. If $(\vec{a} + \vec{b})$ is perpendicular to $\vec{a}$ and magnitude of $\vec{b}$ is twice that of $\vec{a}$, then what is the value of $(4\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $8|\vec{a}|^2$
- (d) $8|\vec{b}|^2$

69. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three vectors such that $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are coplanar. Which of the following is/are correct?

1. $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ is coplanar with $\vec{a}$ and $\vec{b}$
2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ is perpendicular to $\vec{a} \times \vec{b}$

Select the correct answer using the code given below.

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

70. यदि A और B के स्थिति सदिश क्रमशः $(\sqrt{2} - 1)\hat{i} - \hat{j}$ और $\hat{i} + (\sqrt{2} + 1)\hat{j}$ हैं, तो $\overline{AB}$ का परिमाण क्या है?

(a) $2\sqrt{2}$

(b) $3\sqrt{2}$

(c) $2\sqrt{3}$

(d) $3\sqrt{3}$

71. यदि

$$y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$$

है, तो $x = 0$ पर $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

72. यदि $y = \cos x \cdot \cos 4x \cdot \cos 8x$ है, तो $x = \frac{\pi}{4}$ पर

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} \text{ किसके बराबर है?}$$

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 3

73. मान लीजिए $f(x)$ इस प्रकार का एक बहुपद फलन है कि $f \circ f(x) = x^4$ है। $f'(1)$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

74. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n + b^n}{a^n - b^n}$ किसके बराबर है, जहाँ $a > b > 1$ है?

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

75. मान लीजिए

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x}{2k}, & 0 < x < 2 \\ kx, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

है। यदि $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ का अस्तित्व है, तो k का मान क्या है?

(a) -2

(b) -1

(c) 0

(d) 1